통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

🌌 1. 우주 초기의 원소 생성 — 수소와 헬륨의 탄생

> **핵심 흐름:** 대폭발(빅뱅) → 급팽창·냉각 → 기본 입자 생성 → **수소 원자핵(양성자)**과 **헬륨 원자핵** 형성 → 우주 배경 복사 방출

빅뱅 직후 온도가 매우 높아 입자들이 자유롭게 날아다녔지만, 우주가 팽창하며 **온도가 내려가자** 양성자와 중성자가 결합해 헬륨 원자핵이 만들어졌습니다. 이때 최종적으로 만들어진 **수소 : 헬륨의 질량비는 약 3 : 1**이 되었습니다.

원소	질량비	개수비(원자핵)
수소(H)	75%	약 12
헬륨(He)	25%	약 1

> ✅ **개수비 재검산** — 질량비 H:He = 75:25 = 3:1. 헬륨은 수소보다 질량이 4배이므로 개수로 환산하면 H : He = (75/1) : (25/4) = 75 : 6.25 = **12 : 1**. (1차·2차 검산 일치)

⭐ 2. 별에서 만들어지는 원소 — 핵융합의 사다리

수소·헬륨보다 무거운 원소는 **별의 내부**에서 만들어집니다. 별이 무거울수록 더 높은 온도에 도달해 더 무거운 원소까지 합성할 수 있습니다.

장소	생성 원소	조건
별 중심부 핵융합	He~Fe(철)까지	온도↑ 필요
초신성 폭발	Fe보다 무거운 원소(금·우라늄 등)	순간적 초고온·고에너지

> 🔥 **왜 철(Fe)까지만?** 철은 원자핵이 가장 안정한 상태라 융합해도 에너지가 나오지 않습니다. 그래서 별의 일반 핵융합은 철에서 **멈추고**, 그보다 무거운 원소는 초신성의 폭발 에너지가 있어야 만들어집니다. **함정:** "금은 별 내부 핵융합으로 만들어진다"→ ❌ (초신성 폭발이 정답)

📊 3. 원소의 스펙트럼 — 우주를 읽는 지문(指紋)

원소마다 방출·흡수하는 빛의 파장이 **고유**합니다. 스펙트럼은 원소의 종류를 알아내는 결정적 단서입니다.



방출 스펙트럼: 검은 배경에 밝은 선

> 🔎 **흡수 스펙트럼**은 반대로 연속 스펙트럼 위에 **검은 선**이 나타납니다. 같은 원소는 방출선과 흡수선 **위치가 일치**합니다.

⚛️ 4. 주기율표와 원소의 규칙성

원소를 **원자 번호(양성자 수) 순**으로 배열하면 성질이 주기적으로 반복됩니다.

구분	의미	같으면 공통점
주기(가로)	전자 껍질 수	전자 껍질 수 동일
족(세로)	가장 바깥 전자(원자가 전자) 수	**화학적 성질 유사**

암기 두문자 — 알칼리 금속(1족) "리나칼" → **리**튬(Li)·**나**트륨(Na)·**칼**륨(K). 물과 격렬히 반응, 반응성 매우 큼.
비활성 기체(18족) "헤네아" → **헤**륨(He)·**네**온(Ne)·**아**르곤(Ar). 원자가 전자 수 0, 매우 안정.

🔗 5. 화학 결합의 원리 — 옥텟 규칙

💡 **옥텟 규칙:** 원자들이 **비활성 기체처럼 가장 바깥 껍질에 전자 8개(He는 2개)**를 채워 안정해지려는 경향. 모든 화학 결합의 근본 이유입니다.

결합	방식	예	특징
이온 결합	금속(전자 잃음)+비금속(전자 얻음) → 정전기적 인력	NaCl, MgO	고체 부도체, 액체·수용액 전도성 O
공유 결합	비금속끼리 전자쌍 공유	H_2O, CO_2	대체로 전기 안 통함

⚠ **자주 틀리는 함정**
① 이온 결합 물질은 **고체 상태에서 전기가 통하지 않습니다**. 이온이 이동 못 하기 때문. 녹이거나 물에 녹여야 전도성이 생깁니다.
② 물(H_2O)은 산소가 전자 2쌍을 공유하는 **공유 결합**이지 이온 결합이 아닙니다.
③ 옥텟 규칙의 예외: 수소·헬륨은 전자 2개로 안정.

🧠 6. 결합 판별 30초 전략

단서	판단
금속+비금속	→ 이온 결합
비금속+비금속	→ 공유 결합
고체 부도체+액체 도체	→ 이온 결합 확정

📌 **1편 총정리** 원소의 기원(빅뱅→별→초신성)은 "온도·질량이 클수록 무거운 원소"라는 하나의 논리로 꿰뚫고, 주기율표의 **족**이 성질을, 옥텟 규칙이 **결합의 이유**를 설명합니다. 즉 **우주의 원소 생성 → 규칙적 배열 → 안정을 향한 결합**이 하나의 이야기로 연결됩니다.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.